01 Аксиома полноты (непрерывности). Ограниченные числовые множества. Точная верхняя и нижняя грани множества. Лемма о точной верхней грани

Аксиома полноты

для любых непустых множеств $A \subset \mathbb{R}, B \subset \mathbb{R}$, таких, что $\forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b \quad \exists c \in \mathbb{R}: \ \forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq c \leq b$

примеры:

1. A = (-1;1), B = [1; 4] очевидно, что $\forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b$, тогда c в данном случае равно 1, ибо $\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq c \leq b$.
2. $(*)$ A = $\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x, x^2 \leq 2\}$ B = $\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x, x^2 \geq 2\}$ $\forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b$, тогда c в данном случае равно $\sqrt{2}$, ибо $\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq c \leq b$.

Замечание $\mathbb{Q}$ - не удовлетворяет аксиоме полноты:

р-м $(*)$, но $x \in \mathbb{Q}$ (т.е. A = $\{x \in \mathbb{Q} : 1 \leq x, x^2 \leq 2\}$ B = $\{x \in \mathbb{Q} : 1 \leq x, x^2 \geq 2\}$ $\forall a \in A, \forall b \in B \quad a \leq b$)
в $\mathbb{Q}$ не существует такого числа c, что $\forall a \in A, \forall b \in B, \quad a \leq c \leq b$.

почему $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

пусть $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$, где $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$, , а также $\frac{n}{m}$ несократимая дробь
$\sqrt{2} = \frac{n}{m}$
возведём обе части равенства в квадрат:
$2 = \frac{n^2}{m^2}$, умножим на $m^2: \ 2m^2 = n^2$. Т.к. левая часть равенства делится на 2, то n^2 делится на 4 (делимость на 4 следует из того

факта, что левая часть делится на 2 значит и n тоже, т.к. n делится на 2,то n^2 делится на 4 (если у нас число представимо как $2k, k \in \mathbb{Z}$ то при возведении в квадрат оно равно $4k^2$). Тогда из этого следует, что m тоже делится на 2 (типо 2 нас одна двойка в коэффициенте, а другая в m, ибо правая часть делится на 4 и нам нужна ещё одна двойка, ибо обе части равенста должны делится на 4 ввиду равенства) т.е. исходная дробь $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$ сократима (у обоих членов есть 2), что противоречит условию о несократимости

Ограниченные числовые множества

Опр. множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ называется ограниченным сверху, если $\exists b \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad x \leq b$
пример:
$y = -(x)^2$, ограничена 0 сверху

Опр. множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ называется ограниченным снизу, если $\exists b \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad x \geq b$
пример:
$y = x^2$, ограничена 0 снизу

Опр. множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ называется ограниченным, если оно ограничено и сверху и снизу $\leftrightarrow$ множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ называется ограниченным, если $\exists M > 0 : \forall x \in A \quad |x| \leq M$
пример:
$y = sin(x)$ находится между [-1 ; 1]

Точная верхняя и нижняя грани множества

Точная верхняя грань

Опр Точной верхней гранью множества $A, A \neq \varnothing$, называется наименьшая среди всех верхних граней множества A.

Обозначается $supA$.
Число b = $supA$, если:

1. $\forall x \in A,\ x \leq b$
2. $\forall \epsilon > 0\ \exists x \in A:\ x > b - \epsilon$
   (Если $supA \in A$, то $supA = maxA$)
   Замечание. Если A не ограничено сверху, то полагаем, что $supA = +\infty$
   Замечание. Если $A = \varnothing$, то полагаем, что $supA = -\infty$
   Пример:
   $A = (-\infty; 1)$
   тогда, $supA = 1$
   1)$\forall x \in A,\ x \leq supA$
   2)$\forall \epsilon > 0\ \exists x \in A:\ x > supA - \epsilon$

Точная нижняя грань

Опр Точной нижней гранью множества $A, A \neq \varnothing$, называется наибольшая из всех его нижних граней. Обозначается $infA$.
a =$infA$, если:

1. $\forall x \in A : a \leq x$
2. $\forall \epsilon > 0\ \exists x \in A:\ x < a + \epsilon$
   (Если $infA \in A$,то $infA = minA$)
   Замечание. Если A не ограничено снизу, то полагаем, что $infA = -\infty$
   Замечание. Если $A = \varnothing$, то полагаем, что $infA = +\infty$
   Пример:
   $A = e^x$
   тогда $infA = 0$
   1)$\forall x \in A : a \leq x$
   2)$\forall \epsilon > 0\ \exists x \in A:\ x < a + \epsilon$

Лемма о точной верхней грани

Формулировка: любое ограниченное (ограниченное сверху) множество A ($A \neq \varnothing, A \subset \mathbb{R}$). Имеет верхнюю точную грань.

Доказательство:

Обозначим $B \subset \mathbb{R}$ B - множество всех конечных верхних гранейA, $B = \{b \in \mathbb{R} | \forall x \in A \quad x \leq b\}$, заметим, что $B \neq \varnothing$ т.к. A - ограничено сверху.

По аксиоме полноты $\forall x \in A \, \forall b \in B \quad x \leq b \quad \exists c \in \mathbb{R} : \forall x \in A \, \forall b \in B \quad x \leq c \leq b$. т.к. $\forall x \in A : \; x \leq c \rightarrow c$ - верхняя грань A, т.е. $c \in B, \forall b \in B : \; c \leq b$, то $c = minB \rightarrow c = supA$